

2022학년도 2학기 고급수학2 중간고사 모범답안 및 채점기준

문제 1

- (a) 원점을 제외한 평면 위의 모든 점에서 f 는 두 연속함수의 몫으로 나타나므로 연속이다. 또한 $f(x, y) = xy(x + y)/(x^2 + y^2)$ 이므로 산술·기하 평균에 의해

$$0 \leq \left| \frac{xy(x + y)}{(x^2 + y^2)} \right| \leq \frac{1}{2}(x + y) \rightarrow 0$$

이고, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) = 0$ 이므로 f 는 좌표평면에서 연속이다.

- (b) $f(0, 0) = 0$ 이므로 방향미분계수의 정의에 따라

$$D_1 f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0)}{t} = 0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t)}{t} = D_2 f(0, 0)$$

이다.

- (c) $\mathbf{v} = (1, 1)$ 라 하면

$$D_{\mathbf{v}} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^3}{2t^3} = 1 \neq D_1 f(0, 0) + D_2 f(0, 0) = 0$$

이므로 원점에서 f 의 방향미분계수가 방향에 대하여 선형이 아니다. 따라서 f 는 원점에서 미분가능하지 않다.

다음과 같은 방법으로도 풀 수 있다. $f(0, 0) = 0$, $\text{grad } f(0, 0) = (0, 0)$ 이므로 원점에서 f 의 미분가능성은 정의에 따라 $f(x, y)$ 가 $o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 인 것과 동치다. 즉,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

이 존재하고 그 값이 0인지 확인하면 된다. 그런데

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, t)}{\sqrt{t^2 + t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sqrt{2} \cdot |t|}$$

이므로 위의 극한은 존재하지 않는다. 따라서 f 는 원점에서 미분가능하지 않다.

채점기준

- (a) 분모가 0 이 되는 경우를 고려하지 않으면 3 점 감점. 예를 들면 다음과 같은 경우

$$\frac{|xy(x+y)|}{x^2+y^2} \leq \frac{|xy(x+y)|}{2|xy|}$$

- (a) 극좌표계를 사용할 경우, $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ 가 θ 에 대하여 유계함수임을 설명하지 않은 경우 3 점 감점

- (a) 사소한 계산실수는 1 점 감점

- (a) 원점 이외의 점에서 연속인 이유를 적지 않으면 1 점 감점

- (c) 사소한 논리적 오류가 있을 경우 1 점 감점. 예를 들면

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sqrt{2}|t|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

라고 적은 경우

문제 2

주어진 포물면은 일급함수 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z$ 의 1-등위면이므로, 포물면의 점 $P = (a, b, c)$ 에서 접평면의 법선벡터는 $\text{grad } f(P) = (2a, 2b, 1)$ 이다. 이것이 $(2, 1, -3)$ 과 평행한 것으로부터

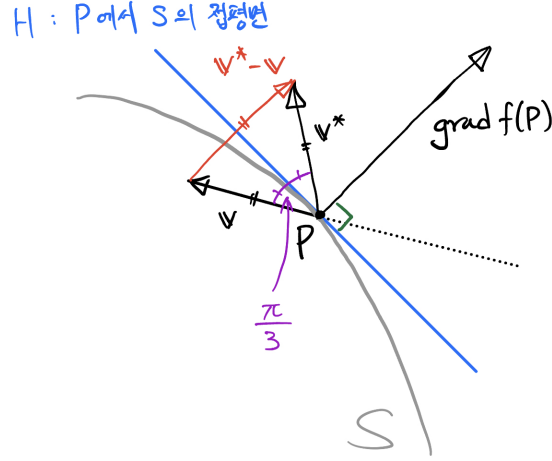
$$-3 \cdot 2a = 2, \quad -3 \cdot 2b = 1, \quad a^2 + b^2 + c = 1$$

를 얻고, 이를 풀면 $P = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{31}{36}\right)$ 이다.

채점기준

- $\text{grad } f(P)$ 와 $(2, 1, -3)$ 과 평행함을 설명하면 5 점
- 답을 구하면 5 점

문제 3



곡면 S 위의 점 P 에서 두 벡터 $\mathbf{v}, \mathbf{v}^*$ 의 시점을 일치시키면 위의 그림을 얻는다. (위의 그림은 $D_{\mathbf{v}}f(P) = \text{grad } f(P) \cdot \mathbf{v} < 0$ 인 조건 또한 만족함을 확인하자.) 그러면 $\mathbf{v}$ 와 $\mathbf{v}^*$ 의 사잇각이 $\frac{\pi}{3}$ 이므로 위의 세 벡터는 정삼각형을 이룬다. 따라서 $\mathbf{v}^* - \mathbf{v}$ 는 $\text{grad } f(P)$ 와 평행한 단위벡터이고

$$D_{\mathbf{v}^*}f(P) - D_{\mathbf{v}}f(P) = D_{\mathbf{v}^* - \mathbf{v}}f(P) = (\mathbf{v}^* - \mathbf{v}) \cdot \text{grad } f(P) = |\text{grad } f(P)|$$

이다. $\text{grad } f(x, y, z) = \left(2x, \frac{y}{2}, \frac{2z}{9}\right)$ 이므로 답은

$$|\text{grad } f(1, 2, -3)| = \left| \left(2, 1, -\frac{2}{3}\right) \right| = \frac{7}{3}.$$

채점기준

- $\mathbf{v}^* - \mathbf{v}$ 를 문제 상황에 맞게 옳게 구한 경우 10 점 ($\mathbf{v}$ 와 $\text{grad } f(P)$ 의 사잇각을 $\pi/6$ 혹은 $5\pi/6$ 로 풀 경우 점수 없음)
- $D_{\mathbf{v}^*}f(P) - D_{\mathbf{v}}f(P) = (\mathbf{v}^* - \mathbf{v}) \cdot \text{grad } f(P)$ 임을 설명한 경우 3 점
- 답을 구하면 2 점

문제 4

주어진 함수 f 가 일급함수이므로 $D_{\mathbf{v}}f(1, 0) = \text{grad } f(1, 0) \cdot \mathbf{v}$ 이다.

$$\text{grad } f(x, y) = e^{x^2y} (2xy, x^2), \quad \text{grad } f(1, 0) = (0, 1)$$

이므로, $\mathbf{v} = (a, b)$ 라 하면 $D_{\mathbf{v}}f(1, 0) = b$ 이고, 이것이 최소가 되는 단위벡터는 $(0, -1)$ 이다. 이제

$$D_{\mathbf{v}}^2 f(1, 0) = \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} f((1, 0) + t\mathbf{v}) = \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} f(1, -t) = \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} e^{-t} = 1$$

를 얻는다.

채점기준

- $\mathbf{v}$ 를 옳게 구한 경우 2 점
- $\mathbf{v}$ 가 틀리더라도 이후의 계산 과정이 맞을 경우 8 점

문제 5

근사다항식의 정의로부터

$$\begin{aligned} T_2 f(x, y) &= f(0, 0) + D_1 f(0, 0)x + D_2 f(0, 0)y \\ &\quad + \frac{1}{2} D_1^2 f(0, 0)x^2 + D_1 D_2 f(0, 0)xy + \frac{1}{2} D_2^2 f(0, 0)y^2 \end{aligned}$$

이므로 $D_1^2 f(0, 0) = 1$, $D_1 D_2 f(0, 0) = 0$, $D_2^2 f(0, 0) = -1$ 이다. 따라서

$$f''(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

이다.

채점기준

- 부분점수 없음

문제 6

$\text{grad } f(x, y) = \left(1 + \frac{x}{x^2 + y^2}, -2 + \frac{y}{x^2 + y^2}\right) = (0, 0)$ 을 풀면

$$-x = x^2 + y^2 = \frac{y}{2}, \quad (x, y) \neq (0, 0)$$

으로부터 임계점 $\left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)$ 를 얻는다. 또

$$f''(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \begin{pmatrix} y^2 - x^2 & -2xy \\ -2xy & x^2 - y^2 \end{pmatrix}$$

이고 $\det f''\left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right) = \det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = -25 < 0$ 이므로 헤세 판정법에 의해 이 점은 f 의 안장점이다.

채점기준

- 임계점 $P = (-1/5, 2/5)$ 를 구한 경우 5 점, 다른 점을 임계점으로 언급한 경우 3 점 감점
- 헤세 행렬을 구한 경우 5 점
- 헤세 판정법을 적용하여 임계점을 안장점으로 분류한 경우 5 점
- 계산실수를 했지만 $\det f''(P) < 0$ 임을 이용하여 안장점으로 판정한 경우 2 점 감점

문제 7

주어진 구면을 집합 S 라 하자. 좌표공간에서 함수 g 를 $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 로 정의하면 $S = g^{-1}(1)$ 이다. 또 S 위에서 $\text{grad } g \neq 0$ 이므로 f 의 극점 $P = (a, b, c) \in S$ 는 어떤 실수 λ 에 대해 $\text{grad } f(P) = \lambda \cdot \text{grad } g(P)$ 를 만족한다. 이를 정리하면 아래와 같다.

$$\sqrt{3}(b+c) = 2\lambda a, \quad \sqrt{3}a - c = 2\lambda b, \quad \sqrt{3}a - b = 2\lambda c, \quad a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

위의 식들을 각각 (1) ~ (4)라고 하자. 식 (2)에서 (3)을 빼면 $b - c = 2\lambda(b - c)$ 이므로 $\lambda = 1/2$ 이거나 $b = c$ 이다. $\lambda = \frac{1}{2}$ 이면 $a - \sqrt{3}b - \sqrt{3}c = 0, \sqrt{3}a - b - c = 0$ 이므로 $b = -c, a = 0$ 이고 따라서

$$P = \pm \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad f(P) = \frac{1}{2}$$

이다.

$y = z$ 이면 $\sqrt{3}b = \lambda a, \sqrt{3}a = (2\lambda + 1)b$ 이다. $\lambda = 0$ 이면 $a = b = c = 0$ 인데 이는 점 $P \in S$ 인 것에 모순이므로 $\lambda \neq 0$ 을 가정한다. 그러면

$$3b/\lambda = (2\lambda + 1)b \Rightarrow b = 0 \quad \text{또는} \quad 2\lambda^2 + \lambda - 3 = (2\lambda + 3)(\lambda - 1) = 0$$

이다. 그런데 $b = 0$ 이면 $a = b = c = 0$ 이므로 역시 모순이다. 따라서 $\lambda = -\frac{3}{2}$ 또는 $\lambda = 1$ 이다.

- $\lambda = 1$ 이면 $a = \sqrt{3}b, b = c$ 이므로 식 (4)로부터

$$3b^2 + b^2 + b^2 = 1 \Rightarrow P = \pm \left(\sqrt{\frac{3}{5}}, \sqrt{\frac{1}{5}}, \sqrt{\frac{1}{5}} \right)$$

이고, 이 때 $f(P) = 1$ 이다.

- $\lambda = -\frac{3}{2}$ 이면 $a = -\frac{2}{\sqrt{3}}b, b = c$ 이므로 식 (4)로부터

$$\frac{4}{3}b^2 + b^2 + b^2 = 1 \Rightarrow P = \pm \left(-\sqrt{\frac{2}{5}}, \sqrt{\frac{3}{10}}, \sqrt{\frac{3}{10}} \right)$$

이고, 이 때 $f(P) = -\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 구면 S 에서 f 의 최댓값은 1, 최솟값은 $-\frac{3}{2}$ 이다.

채점기준

- 라그랑주 승수법을 올바르게 사용하였을 경우 8점, 이후 최댓값, 최솟값을 올바르게 구하는 경우 각 6점 (총 20점)
- 라그랑주 승수법을 사용하기 전, 함수 f 가 주어진 영역에서 최대, 최소를 갖는다는 것을 언급하지 않으면 4점 감점
- 라그랑주 승수법을 사용하는 과정에서, $\text{grad } g \neq 0$ 임을 언급하지 않고 $\text{grad } f = \lambda \text{grad } g$ 를 바로 사용한 경우 4점 감점

문제 8

f 는 일급함수이므로 미분가능하고, f 의 방향미분계수는 방향에 대하여 선형이다. 또 표준단위벡터 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 는 $\mathbf{e}_1 = -2\mathbf{v} - \mathbf{w}$, $\mathbf{e}_2 = -3\mathbf{v} - 2\mathbf{w}$ 이므로

$$\begin{aligned}D_1f(P) &= D_{\mathbf{e}_1}f(P) = -2D_{\mathbf{v}}f(P) - D_{\mathbf{w}}f(P) = -9, \\D_2f(P) &= D_{\mathbf{e}_2}f(P) = -3D_{\mathbf{v}}f(P) - 2D_{\mathbf{w}}f(P) = -16\end{aligned}$$

이고

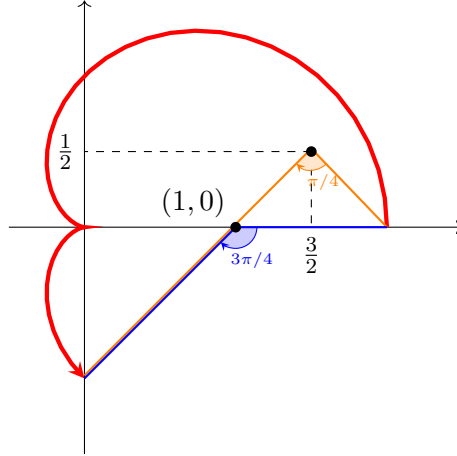
$$F'(P) = \begin{pmatrix} D_1f(P) & D_2f(P) \\ 2f(P) \cdot D_1f(P) & 2f(P) \cdot D_2f(P) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & -16 \\ 36 & 64 \end{pmatrix}$$

이다.

채점기준

- $D_1f(P), D_2f(P)$ 를 구하면 각각 5점
- 야코비 행렬 $F'(P)$ 를 구하면 5점

문제 9



점 $(1, 0)$ 과 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 을 중심으로 하는 각원소 벡터장을 각각 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 라 하면 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2$ 이므로, 구하고자 하는 선적분은 두 점에 대한 곡선 X 의 각도 변화의 차이와 같다. 따라서

$$\int_X \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \left(\frac{5\pi}{4} - \frac{3\pi}{2} \right) = -\frac{\pi}{4}$$

이다.

채점기준

- 벡터장 $\mathbf{F}$ 가 점 $(1, 0)$ 을 중심으로 하는 각원소 벡터장과 점 $(3/2, 1/2)$ 을 중심으로 하는 각원소 벡터장의 합임을 설명하면 5점
- 점 $(3/2, 1/2)$ 과 곡선의 위치 관계를 정확히 묘사한 경우 5점
- 답을 구하면 5점
- 잠재함수를 이용할 경우 영역을 나누어 잠재함수를 구하지 않았을 경우 점수 없음

문제 10

주어진 벡터장 F 는 함수 $f(x, y, z) = e^x \log y - y \cos z$ 을 잠재함수로 갖는다.
따라서 선적분의 기본정리에 의해

$$\int_X \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = f(X(3\pi/2)) - f(X(\pi/2))$$

이다. $X\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \left(-\log \frac{3\pi}{2}, e^{\frac{3\pi}{2}}, \frac{3\pi}{4}\right)$, $X\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\log \frac{\pi}{2}, e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{4}\right)$ 이므로
답은 $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{\frac{3\pi}{2}} + e^{\frac{\pi}{2}}\right) - \frac{\pi^2}{4}$ 이다.

채점기준

- 잠재함수를 옳게 구한 경우 7 점
- 선적분의 기본정리를 언급하여 적분식을 옳게 적은 경우 7 점
- 답을 구하면 1 점

문제 11

경계점의 정의에 따라, 임의의 자연수 i 에 대해 집합

$$B(P, 1/i) = \{X \in \mathbb{R}^n \mid |X - P| < 1/i\}$$

에 포함되는 U 의 점 X_i 가 존재한다. 그러면 이 점열 ($X_i \in U \mid i = 1, 2, 3, \dots$)는

$$0 \leq |X_i - P| < 1/i \quad (1)$$

를 만족하므로 $\lim_{i \rightarrow \infty} |X_i - P| = 0$, 즉 $\lim_{i \rightarrow \infty} X_i = P$ 이다.

채점기준

- (1) 경계점의 정의를 올바르게 이용하는 것에 **5점**.
- (2) 0으로 수렴하는 양항수열을 반지름으로 경계점의 정의에 반지름으로 이용하여 점열 ($X_i \in U \mid i = 1, 2, 3, \dots$)을 찾는 것에 **5점**.
 - 경계점의 정의를 언급하거나 점열 X_i 를 건설할 때, n -차원 공이 아니라 구를 이용해선 안됩니다.
 - 집합 U 가 열린 혹은 닫힌 집합일 때로 경우를 나누거나, 볼록집합임을 가정해선 안됩니다. 또 집합 U 의 경계가 어떤 연속함수의 등위면으로 표현된다고 주장하는 것도 옳지 않은 풀이입니다.